

HelpDesk QueueManager

Una Estructura de Datos en Acción

Actividad Evaluativa Unidad 2 • Estructura
de Datos • Por: Carlos Rojas

Soporte Técnico en crisis

1. Saturación por reportes simultáneos de usuarios.
 2. Pérdida de casos por uso de canales informales (chats/correos).
 3. Atención desordenada que genera frustración operativa.
- Meta: Crear una fila de espera virtual, justa y transparente.





Cola Circular sobre Vector Estático

**Modelo FIFO: First In, First Out
(Primero en entrar, primero en salir).**

Vector Estático: Espacio fijo en memoria para 10 tickets.

Puntero Frente: Indica el próximo ticket a ser atendido.

Puntero Final: Indica la última posición ocupada.

¿Por qué usar una Cola Circular?

Aritmética Modular: El operador % conecta el final con el inicio del vector.

Eficiencia $O(1)$: Inserción y eliminación en tiempo constante.

Cero Desplazamientos: No se mueven datos en memoria al retirar un elemento

Reutilización: Las celdas liberadas se aprovechan de inmediato.

Análisis Comparativo

Cola vs. Pila (Stack)

Cola (FIFO): Atención equitativa por estricto orden de llegada. (Ideal)

Pila (LIFO): El último en reportar es el primero en ser atendido. (Inviabile)

Riesgo: Una pila causa hambruna de procesos (los primeros quedan atrapados).



Escenarios de Prueba

Casos de Control de Flujo

Caso Límite 1 (Vacío): Control de Underflow
(intento de atender sin tickets).

Caso Normal: Llenado progresivo de los 10
espacios físicos (índices 0 al 9).

Caso Límite 2 (Lleno): Control de Overflow
(bloqueo seguro del ticket 11).

Demostración Circular: Liberación de
memoria y reinserción al inicio.

Demostración del Código



**EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA EN
PYTHON 3.**

Cierre y Mejoras

LIMITACIONES Y ESCALABILIDAD

LÍMITE DE CAPACIDAD: 10 ELEMENTOS FIJOS RESTRINGEN EL VOLUMEN.

MEJORA: MIGRAR A LISTAS ENLAZADAS PARA MEMORIA DINÁMICA.

FALTA DE SEVERIDAD: TRATA POR IGUAL TODAS LAS FALLAS TÉCNICAS.

MEJORA: IMPLEMENTAR UNA COLA DE PRIORIDADES (PRIORITY QUEUE)..

HelpDesk QueueManager

Una Estructura de Datos en Acción

“ Muchas gracias por su atención. ”